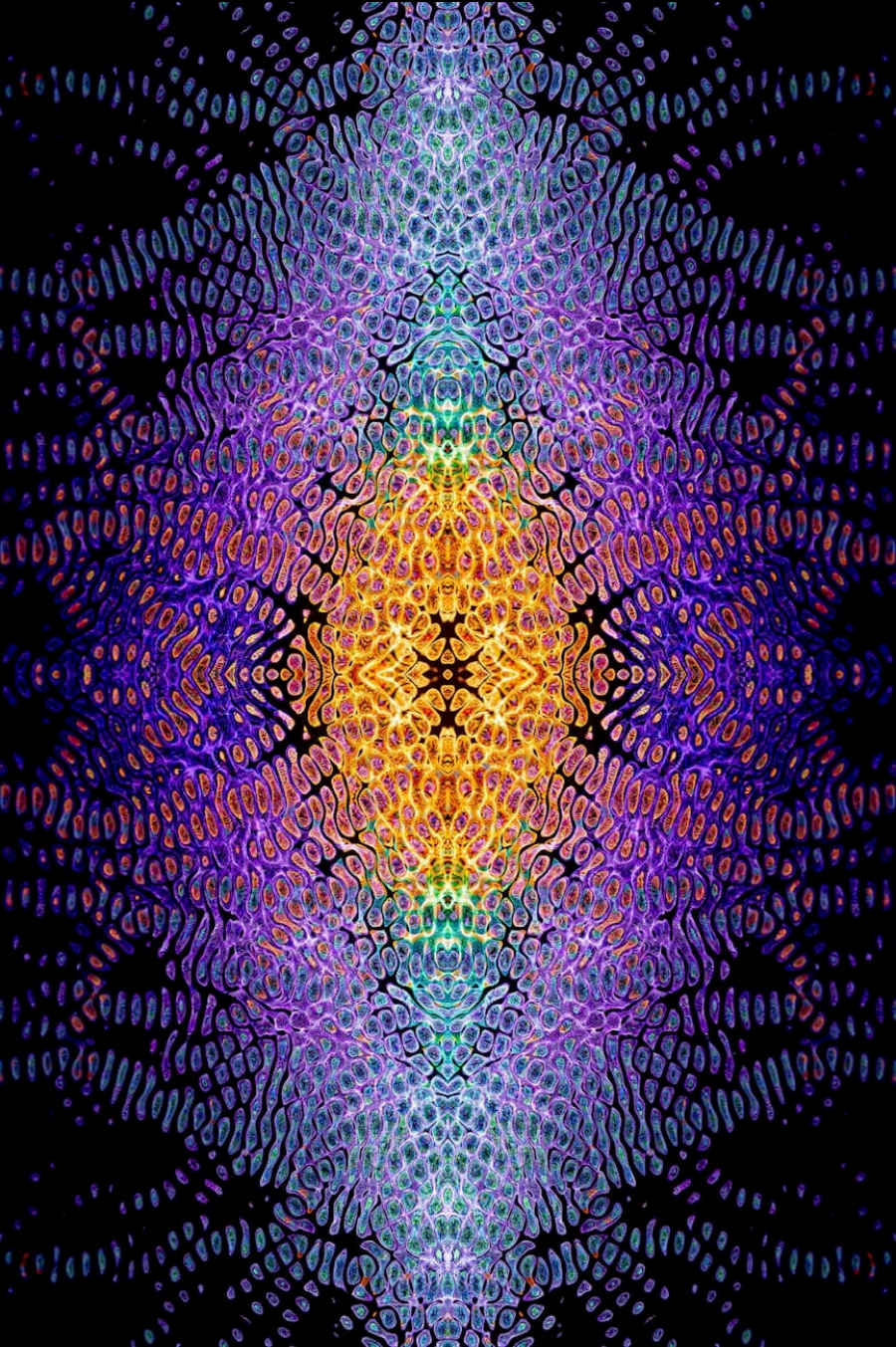




Respect des standards W3C et ARIA

Garantir l'accessibilité numérique par la conformité aux normes internationales



Pierre Farenc - Ergonomie UX/UI et Accessibilité

Les standards W3C : fondations du web accessible

Qu'est-ce que le W3C ?

Le World Wide Web Consortium (W3C) est l'organisme international qui développe les standards du web. Créé en 1994 par Tim Berners-Lee, il rassemble des centaines d'organisations membres pour définir les protocoles et directives qui assurent la croissance à long terme du web.

Les WCAG : directives essentielles

Les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) constituent le référentiel principal pour l'accessibilité web. Ces directives définissent comment rendre le contenu web accessible aux personnes en situation de handicap, incluant les déficiences visuelles, auditives, motrices et cognitives.



Les trois niveaux de conformité WCAG

Niveau A

Base essentielle

Le niveau minimum de conformité qui élimine les barrières d'accessibilité les plus critiques. Sans ce niveau, certains utilisateurs ne peuvent tout simplement pas accéder au contenu.

- Alternatives textuelles pour les images
- Sous-titres pour les vidéos
- Navigation au clavier possible

Niveau AA

Standard recommandé

Le niveau cible pour la plupart des sites web et applications. Il représente un équilibre entre accessibilité optimale et faisabilité technique. C'est le niveau exigé par la plupart des législations.

- Contraste de couleurs suffisant (4.5:1)
- Texte redimensionnable jusqu'à 200%
- Navigation cohérente et prévisible

Niveau AAA

Excellence maximale

Le niveau le plus strict, souvent difficile à atteindre pour l'ensemble d'un site. Certains critères AAA sont recommandés pour des contenus spécifiques nécessitant une accessibilité renforcée.

- Contraste élevé (7:1 minimum)
- Langage de la façon la plus simple possible
- Aide contextuelle disponible

ARIA : enrichir la sémantique HTML

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) est une spécification technique du W3C qui complète HTML pour rendre les applications web dynamiques accessibles. Elle ajoute une couche sémantique permettant aux technologies d'assistance de comprendre et d'interpréter correctement les interfaces complexes.

Pourquoi ARIA est nécessaire ?

HTML seul ne suffit pas toujours pour décrire les composants interactifs modernes comme les onglets, les menus déroulants ou les dialogues modaux. ARIA comble ces lacunes en fournissant des attributs spécifiques qui communiquent le rôle, l'état et les propriétés des éléments aux lecteurs d'écran.

La règle d'or d'ARIA

"No ARIA is better than bad ARIA"

Utilisez toujours HTML sémantique en priorité. N'ajoutez ARIA que lorsque HTML natif est insuffisant. Une mauvaise utilisation d'ARIA peut rendre une interface encore moins accessible qu'elle ne l'était initialement.

Les trois piliers d'ARIA



Rôles (Roles)

Les rôles définissent le type d'élément d'interface. Ils indiquent aux technologies d'assistance ce qu'est un élément : un bouton, une navigation, une alerte, etc.

Exemples : `role="button"`,
`role="navigation"`, `role="alert"`, `role="dialog"`,
`role="tablist"`



États (States)

Les états décrivent la condition actuelle d'un élément qui peut changer dans le temps. Ils sont mis à jour dynamiquement via JavaScript pour refléter les interactions utilisateur.

Exemples : `aria-expanded="true"`, `aria-checked="false"`, `aria-disabled="true"`, `aria-selected="true"`



Propriétés (Properties)

Les propriétés fournissent des informations additionnelles sur un élément qui restent généralement constantes. Elles enrichissent la description de l'élément pour les utilisateurs de technologies d'assistance.

Exemples : `aria-label="Menu principal"`,
`aria-describedby="help-text"`, `aria-required="true"`, `aria-live="polite"`

Exemples pratiques d'implémentation ARIA

Menu déroulant accessible

```
<button
  aria-expanded="false"
  aria-controls="menu-list">
  Menu
</button>
<ul id="menu-list" role="menu"
  hidden>
  <li role="menuitem">Option 1</li>
  <li role="menuitem">Option 2</li>
</ul>
```

Système d'onglets

```
<div role="tablist">
  <button role="tab"
    aria-selected="true"
    aria-controls="panel-1">
    Onglet 1
  </button>
  <button role="tab"
    aria-selected="false">
    Onglet 2
  </button>
</div>
<div id="panel-1" role="tabpanel">
  Contenu de l'onglet 1
</div>
```

❏ **Attention** : Ces exemples simplifient la réalité. Une implémentation complète nécessite également la gestion du clavier (touches fléchées, Échap, etc.) et la mise à jour dynamique des attributs ARIA via JavaScript.

Pourquoi la conformité aux standards est cruciale



Inclusion universelle

Les standards garantissent que tous les utilisateurs, quelles que soient leurs capacités, peuvent accéder à l'information et aux services numériques.



Conformité légale

De nombreux pays imposent désormais des obligations légales d'accessibilité numérique pour les organismes publics et certaines entreprises privées.



Compatibilité étendue

Les standards assurent que votre site fonctionne correctement sur tous les navigateurs, appareils et technologies d'assistance.



Qualité technique

Le respect des standards améliore la qualité globale du code, facilitant la maintenance, les mises à jour et l'évolutivité du projet.

Impact sur l'expérience utilisateur

La conformité aux standards W3C et ARIA ne bénéficie pas uniquement aux personnes en situation de handicap. Elle améliore l'expérience pour tous les utilisateurs en créant des interfaces plus robustes, prévisibles et performantes.



Performance optimisée

Code propre et structuré = chargement plus rapide et meilleure indexation par les moteurs de recherche



Mobilité améliorée

Les pratiques d'accessibilité renforcent l'utilisabilité sur écrans tactiles et petits formats

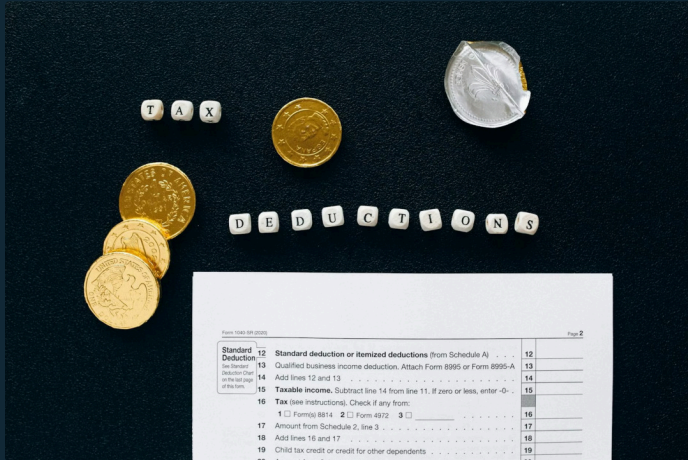


Situations variées

Avantage aussi en cas de fatigue, environnement bruyant ou lumineux, ou connexion lente



Le RGAA : référentiel français d'accessibilité



Qu'est-ce que le RGAA ?

Le Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA) est la déclinaison française des WCAG. Il définit les obligations légales d'accessibilité numérique pour les services publics et certaines entreprises privées en France.

Le RGAA 4.1 (version actuelle) transpose les WCAG 2.1 niveau AA en y ajoutant une méthodologie technique d'application et de contrôle adaptée au contexte français. Il comprend 106 critères répartis en 13 thématiques, allant des images aux formulaires en passant par la navigation et les couleurs.

Les 13 thématiques du RGAA

1. **Images** - Alternatives textuelles

2. **Cadres** - Iframes et titres

3. **Couleurs** - Contrastes suffisants

4. **Multimédia** - Sous-titres et transcriptions

5. **Tableaux** - Structure et en-têtes

6. **Liens** - Intitulés explicites

7. **Scripts** - Accessibilité JavaScript

8. **Éléments obligatoires** - Doctype, langue, titre

9. **Structuration** - Titres et landmarks

10. **Présentation** - CSS et redimensionnement

11. **Formulaires** - Labels et validation

12. **Navigation** - Menus et cohérence

13. **Consultation** - Lisibilité et compréhension

Méthodologie d'audit RGAA

O1

Définir l'échantillon

Sélectionner un ensemble représentatif de pages du site incluant page d'accueil, pages types, processus complexes et pages à fort trafic

O2

Tester les critères

Vérifier chaque critère applicable selon les tests techniques définis dans le RGAA en utilisant navigateurs et technologies d'assistance

O3

Évaluer les résultats

Calculer le taux de conformité global (conforme / applicable × 100) et identifier les non-conformités critiques

O4

Déclarer l'accessibilité

Publier une déclaration d'accessibilité transparente indiquant le niveau de conformité, les contenus non accessibles et les moyens de contact

Comment réaliser un test RGAA : étapes pratiques

La réalisation d'un test RGAA nécessite une méthodologie rigoureuse combinant tests automatisés, tests manuels et tests avec technologies d'assistance. Voici les étapes clés pour mener un audit complet et produire des résultats exploitables.

1. **Préparation** : Installer les outils nécessaires (navigateurs multiples, extensions d'audit, lecteurs d'écran comme NVDA ou JAWS)
2. **Analyse technique** : Vérifier la structure HTML, les attributs ARIA, la hiérarchie des titres avec les outils de développement
3. **Tests utilisateur** : Naviguer au clavier uniquement (sans souris) et tester avec lecteur d'écran actif
4. **Documentation** : Consigner chaque non-conformité avec captures d'écran, localisation précise et recommandation de correction
5. **Priorisation** : Classer les problèmes par impact utilisateur (bloquant, majeur, mineur) pour orienter les corrections

Outils essentiels pour vérifier la conformité W3C

W3C Markup Validator

Valide la syntaxe HTML de vos pages web.
Détection des erreurs de code qui peuvent nuire à l'accessibilité et à la compatibilité navigateurs.

Usage : Copier-coller l'URL ou le code source directement

W3C CSS Validator

Vérifie la validité de vos feuilles de style CSS selon les standards W3C. Identifie les propriétés non supportées ou les erreurs de syntaxe.

Gratuit : Disponible en ligne sans inscription

axe DevTools

Extension navigateur puissante qui scanne automatiquement les pages pour détecter les problèmes d'accessibilité WCAG. Intégrée aux outils développeur.

Avantage : Tests en temps réel pendant le développement

Outils d'audit automatisé ARIA et WCAG

WAVE (WebAIM)

Extension navigateur et service en ligne qui visualise les problèmes d'accessibilité directement sur la page. Identifie erreurs ARIA, problèmes de structure, contrastes insuffisants et éléments manquants.

Points forts : Interface visuelle intuitive, explications pédagogiques de chaque erreur, gratuit pour usage de base

Lighthouse (Google)

Outil d'audit intégré à Chrome DevTools qui évalue performance, accessibilité, SEO et bonnes pratiques. Génère un score et des recommandations détaillées.

Points forts : Intégration native Chrome, rapports exportables, métriques quantifiées, suggestions d'amélioration



Important : Les outils automatisés détectent environ 30 à 40% des problèmes d'accessibilité. Les tests manuels et avec utilisateurs restent indispensables pour une conformité complète.



Focus : validation des contrastes de couleurs

Le contraste de couleurs est l'un des critères d'accessibilité les plus fréquemment non respectés. Un contraste insuffisant entre le texte et son arrière-plan rend la lecture difficile, voire impossible, pour les personnes malvoyantes, daltoniennes ou utilisant un écran en plein soleil.



Ratio minimum

Pour le texte normal en niveau AA



Ratio réduit

Pour les gros textes (18pt+ ou 14pt+ gras)



Ratio optimal

Pour le niveau AAA (excellence)

Contrast Finder : trouver les bonnes couleurs

Un outil français indispensable

Contrast Finder (<https://app.contrast-finder.org/?lang=fr>) est un outil gratuit développé par Tanaguru qui résout un problème courant : vos couleurs ne passent pas le test de contraste, mais lesquelles choisir à la place ?

Fonctionnalités clés :

- Calcul automatique du ratio de contraste
- Suggestions de couleurs alternatives valides
- Prévisualisation en temps réel
- Support des niveaux AA et AAA
- Export des codes couleur modifiés

Comment utiliser Contrast Finder

1

Entrer les couleurs

Saisir la couleur du texte et celle de l'arrière-plan en hexadécimal, RGB ou via un sélecteur visuel

2

Choisir le niveau

Sélectionner le niveau de conformité cible (AA ou AAA) et la taille du texte (normal ou grand)

3

Analyser les résultats

L'outil calcule le ratio actuel et indique s'il est conforme. Si non conforme, il propose des alternatives

4

Sélectionner une alternative

Choisir parmi les couleurs suggérées celle qui respecte votre charte graphique tout en étant conforme

L'outil permet de préserver l'identité visuelle de votre marque tout en garantissant l'accessibilité. Il privilégie les suggestions proches de vos couleurs originales.





Autres outils de vérification de contraste



Color Contrast Analyzer (TPGi)

Application desktop gratuite pour Windows et Mac. Pipette pour capturer les couleurs à l'écran, simulation de différents types de daltonisme.



Chrome DevTools

Les outils développeur de Chrome incluent un vérificateur de contraste dans l'inspecteur de couleurs. Affiche le ratio directement lors du choix des couleurs.



Colors Contrast Checker

Outil en ligne simple et rapide pour vérifier le contraste entre deux couleurs. Interface minimaliste et résultats immédiats.

Méthodes pour garantir la conformité continue

Assurer la conformité aux standards n'est pas un événement ponctuel mais un processus continu qui doit être intégré dans le cycle de développement. Voici les meilleures pratiques pour maintenir un niveau d'accessibilité élevé dans la durée.

Formation des équipes

Former développeurs, designers et rédacteurs aux principes d'accessibilité. Créer une culture d'entreprise où l'accessibilité est une priorité partagée par tous.

Tests automatisés en CI/CD

Intégrer des tests d'accessibilité automatisés dans la pipeline de déploiement continu. Les outils comme axe-core ou Pa11y peuvent bloquer un déploiement si des régressions sont détectées.

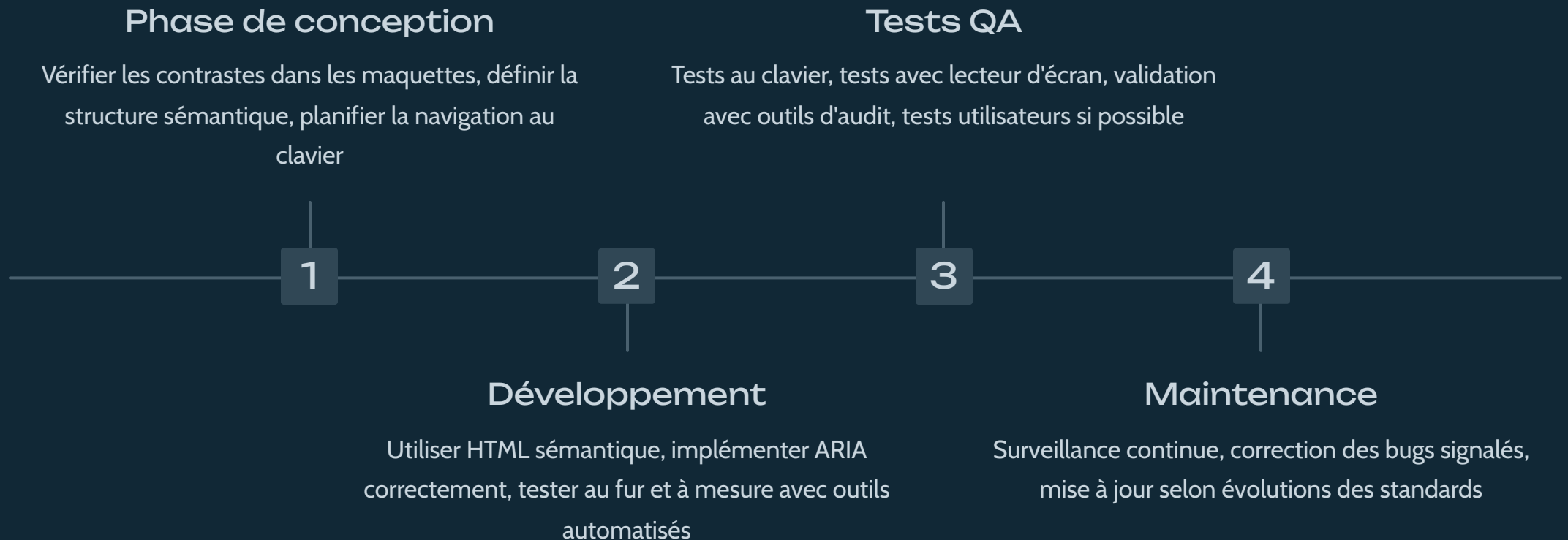
Audits réguliers

Planifier des audits d'accessibilité trimestriels ou semestriels, idéalement par un expert externe pour un regard neuf et objectif.

Documentation vivante

Maintenir un guide de style d'accessibilité et des composants accessibles réutilisables dans une bibliothèque partagée (design system).

Intégration dans le processus de développement



Checklist de conformité pour vos interfaces

Structure et sémantique

- Balises HTML sémantiques utilisées correctement
- Hiérarchie de titres logique (H1 à H6)
- Landmarks ARIA pour les zones principales
- Langue de la page définie (lang="fr")
- Ordre de tabulation cohérent

Interactivité

- Tous les éléments interactifs accessibles au clavier
- Focus visible sur tous les éléments
- États ARIA mis à jour dynamiquement
- Pas de piège au clavier

Contenu et médias

- Alternatives textuelles pour toutes les images
- Sous-titres pour vidéos
- Transcriptions pour contenus audio
- Liens avec intitulés explicites
- Labels sur tous les champs de formulaire

Présentation

- Contrastes de couleurs suffisants ($\geq 4.5:1$)
- Texte redimensionnable jusqu'à 200%
- Pas d'information uniquement par la couleur
- Mise en page responsive et adaptative

Erreurs courantes à éviter

Mauvaise utilisation d'ARIA

Ajouter `role="button"` à un élément qui n'est pas interactif ou qui n'a pas de gestionnaire d'événements. Utiliser `aria-label` sur un élément non focusable. Doubler les rôles natifs (ex: `role="button"` sur un `<button>`).

Images sans alternative

Oublier l'attribut `alt` sur les images porteuses de sens. Utiliser `alt=""` sur des images informatives. Mettre "image" ou le nom de fichier comme texte alternatif.

Formulaires incomplets

Champs sans label associé (ou avec placeholder uniquement). Messages d'erreur non liés au champ concerné. Validation qui ne fonctionne qu'à la souris.

Navigation inaccessible

Menus déroulants impossibles à utiliser au clavier. Focus qui disparaît ou devient invisible. Éléments décoratifs qui reçoivent le focus inutilement.

Ressources et références essentielles



WCAG 2.1 Guidelines

Documentation officielle du W3C - www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/



RGAA 4.1

Référentiel français complet - accessibilite.numerique.gouv.fr



MDN Web Docs

Documentation ARIA et bonnes pratiques - developer.mozilla.org/fr/docs/Web/Accessibility



WebAIM

Articles, tutoriels et outils gratuits - webaim.org

L'accessibilité : un investissement rentable

Au-delà de l'obligation légale et morale, respecter les standards d'accessibilité représente un investissement stratégique avec des bénéfices mesurables. Les entreprises qui intègrent l'accessibilité dès la conception constatent une réduction des coûts de maintenance, une augmentation de leur audience potentielle et une amélioration de leur image de marque.

Bénéfices concrets

- **Élargissement du marché** : 15% de la population mondiale vit avec un handicap
- **Meilleur référencement** : Les standards d'accessibilité améliorent le SEO
- **Réduction des risques juridiques** : Conformité aux obligations légales
- **Innovation** : L'accessibilité stimule la créativité et l'innovation technique



Points clés à retenir

- 1 Les standards W3C et ARIA sont les fondations de l'accessibilité web moderne**
Ils fournissent un cadre technique précis pour rendre les interfaces utilisables par tous
- 2 Le RGAA est le référentiel français qui transpose les WCAG en obligations légales**
Sa méthodologie d'audit permet de mesurer précisément le niveau de conformité
- 3 De nombreux outils existent pour vérifier et corriger les problèmes d'accessibilité**
Contrast Finder, WAVE, axe DevTools et autres facilitent la mise en conformité
- 4 La conformité aux standards améliore l'expérience pour tous les utilisateurs**
Performance, utilisabilité mobile et qualité technique bénéficient à l'ensemble de l'audience
- 5 L'accessibilité doit être intégrée dès la conception et maintenue en continu**
Formation, tests automatisés et audits réguliers garantissent une conformité durable